林焰智巡 v4.0_for_preview 模型性能评估报告

Fire and Smoke Detection Model Performance Report

一、报告摘要

v4.0_for_preview 模型在最终验证结果中取得 Precision 0.88217、Recall 0.86460、mAP50 0.91846、mAP50-95 0.66894。结果表明，模型在常规 IoU
条件下具备较高检测精度，误报控制和目标检出能力较为均衡；在更严格的多阈值定位评价下仍存在进一步提升空间。

项目	内容
模型版本	v4.0_for_preview
任务类型	火焰 / 烟雾目标检测
类别定义	fire、smoke
输入尺度	640
默认置信度阈值	0.25
评估输出目录	fasdd_uav_yolov8n_v32_print_demo_hardneg
报告日期	2026-07-11

二、核心性能指标

指标	数值	百分比	含义
Precision	0.88217	88.22%	预测为火焰或烟雾的检测结果中，真实有效目标所占比例。
Recall	0.86460	86.46%	真实火焰或烟雾目标中，被模型成功检出的比例。
mAP50	0.91846	91.85%	IoU=0.50 条件下的平均精度，反映模型整体检测能力。
mAP50-95	0.66894	66.89%	多个 IoU 阈值下的平均精度，更严格反映检测框定位质量。

mAP50 达到 91.85%，说明模型在常规目标检测评价条件下具有较高识别精度。Precision 为 88.22%，Recall 为 86.46%，说明模型在减少误报和保持目标检出之间取得了较均衡的表现。mAP50-95 为
66.89%，表明在更严格的边界框定位评价下，模型仍有进一步优化空间。

三、补充测试结果

测试项	结果	比例
正样本检出	29 / 29	100.00%
负样本误报	0 / 16	0.00%
历史误报样本池误报	2 / 322	0.62%

补充测试用于观察模型在额外样本上的稳定性。正样本检出率为 100.00%，负样本误报率为 0.00%，历史误报样本池误报率为 0.62%。该结果说明模型对已收集干扰样本具有较好的误报抑制效果。

四、损失收敛情况

损失项	最终值	说明
train/box_loss	0.81500	训练集检测框回归损失
train/cls_loss	0.48077	训练集分类损失
train/dfl_loss	0.99604	训练集分布焦点损失
val/box_loss	0.71258	验证集检测框回归损失
val/cls_loss	0.74255	验证集分类损失
val/dfl_loss	0.66213	验证集分布焦点损失

训练损失和验证损失用于判断模型训练过程是否稳定。box_loss 反映检测框回归误差，cls_loss 反映类别分类误差，dfl_loss 反映边界框分布回归误差。

五、混淆矩阵与误差分析

原始混淆矩阵显示，fire 与 smoke 之间的相互混淆数量较低，模型对两类目标具有较好的区分能力。主要误差集中在目标与 background 的边界判断上，即部分真实目标未被检出，或部分背景区域被识别为目标。归一化混淆矩阵进一步展示了各类别在比例尺度下的识别稳定性。

六、标签分布与样本结构

标签分布图显示，fire 类样本数量高于 smoke 类样本，类别分布存在一定不均衡。目标框分布主要集中在画面中部区域，小尺寸目标占比较高，这对模型的小目标检测能力提出了要求。

七、性能曲线分析

Precision-Recall 曲线用于观察精确率与召回率之间的权衡关系；F1-Confidence 曲线用于确定综合性能较优的置信度区间；Precision-Confidence 与 Recall-Confidence 曲线分别反映置信度阈值变化对误报控制和目标检出的影响。

八、推理性能

项目	结果
FP RKNN 样例级应用推理	约 42 ms/帧
计时输入	1280x720 图像，经 letterbox 进入 640 尺度模型
稳定速度参考	FP RKNN
INT8 量化状态	已生成，但不作为当前稳定性能结论

推理速度用于衡量模型端侧运行效率。实际运行速度会受到输入分辨率、预处理、后处理和硬件负载影响。

九、模型性能图

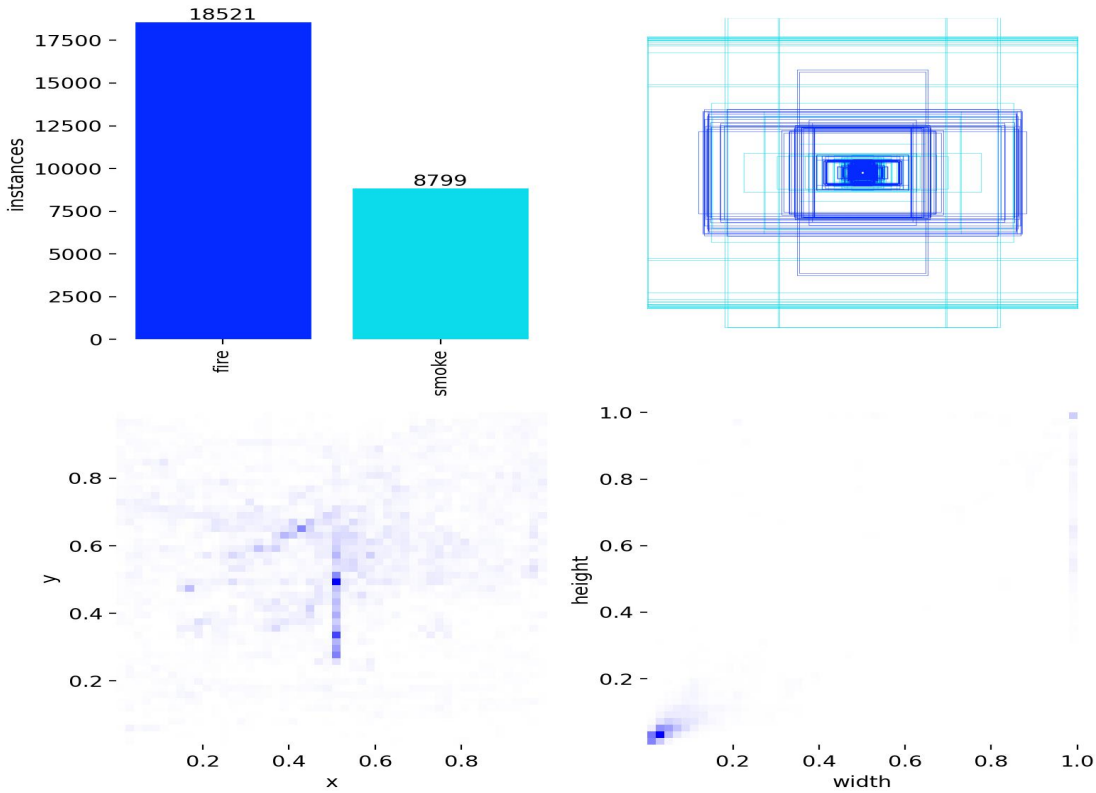


图 1 标签数量与目标框分布

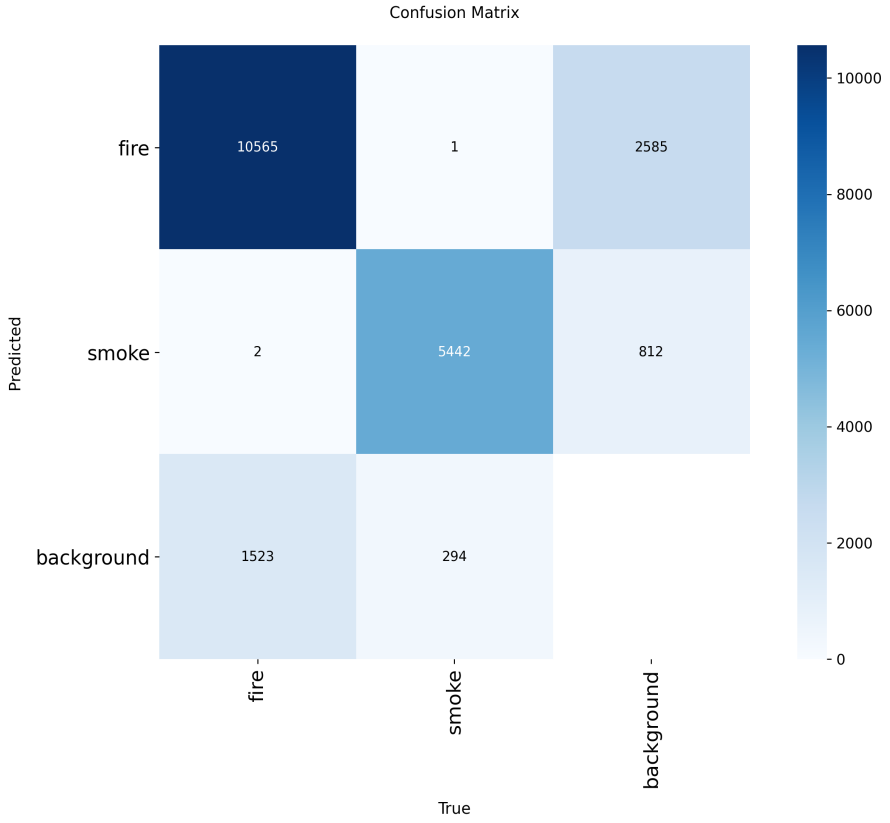


图 2 原始混淆矩阵

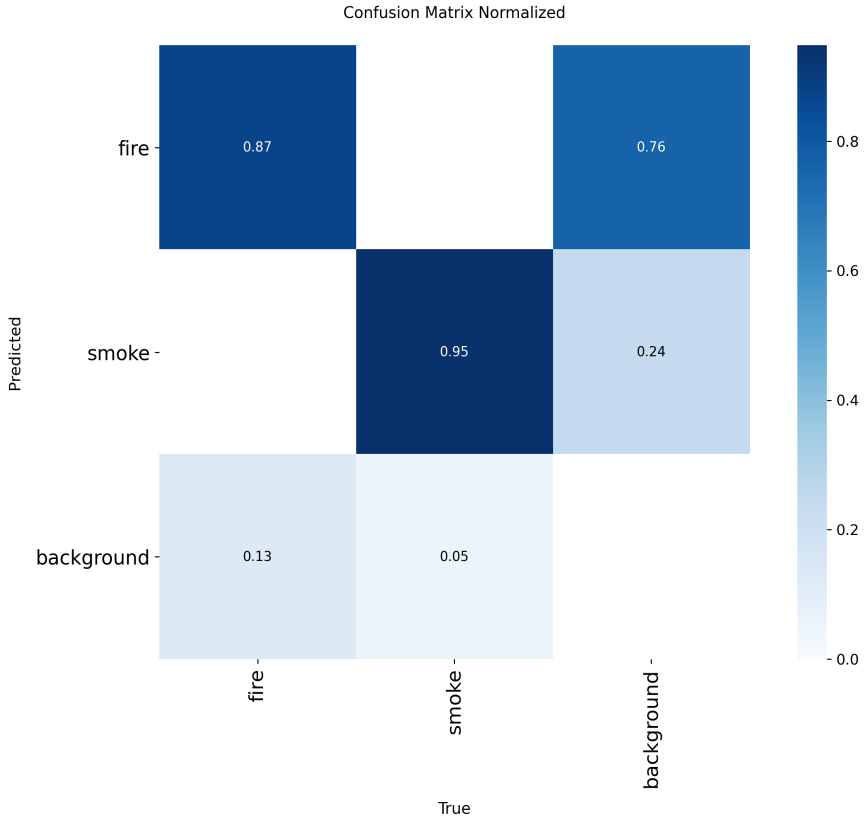


图 3 归一化混淆矩阵

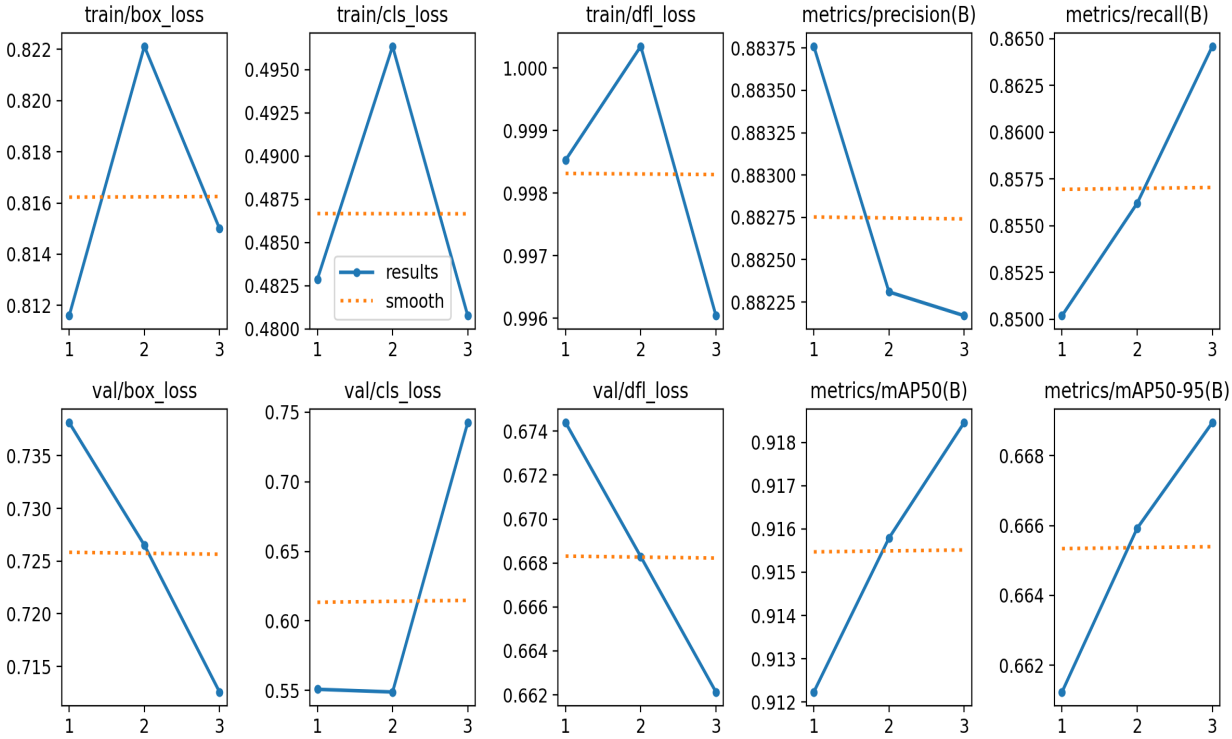


图 4 训练指标与损失曲线

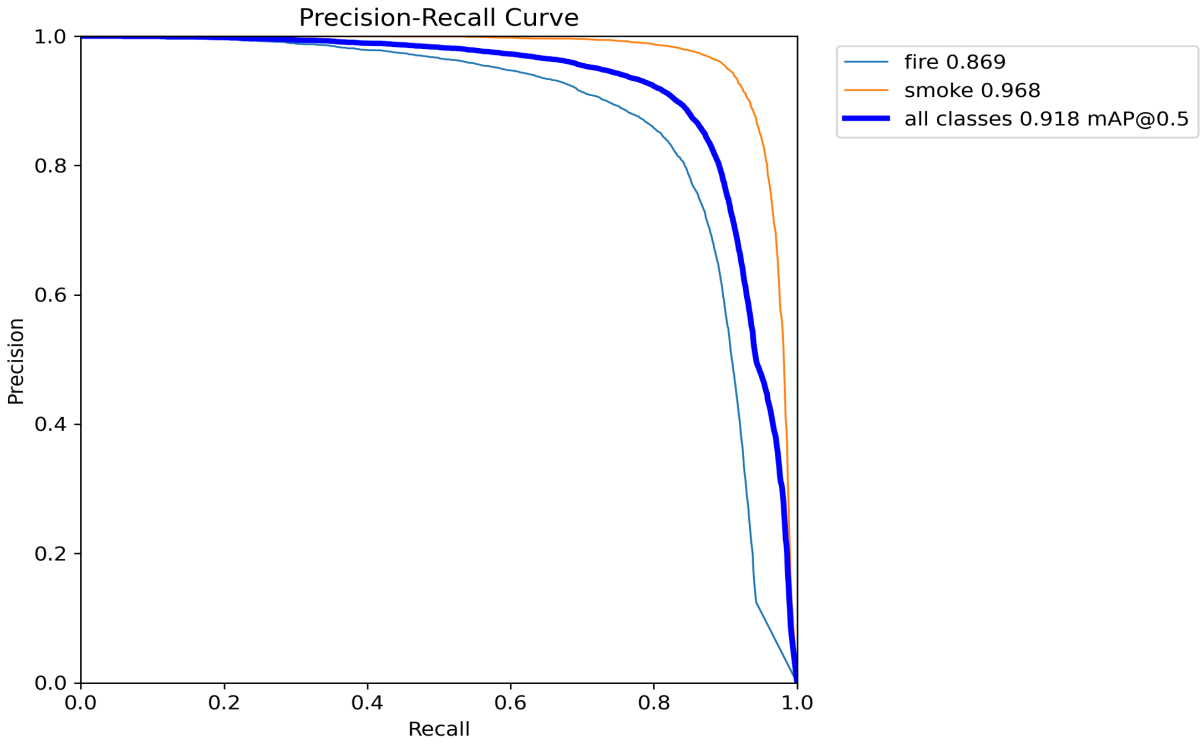


图 5 Precision-Recall 曲线

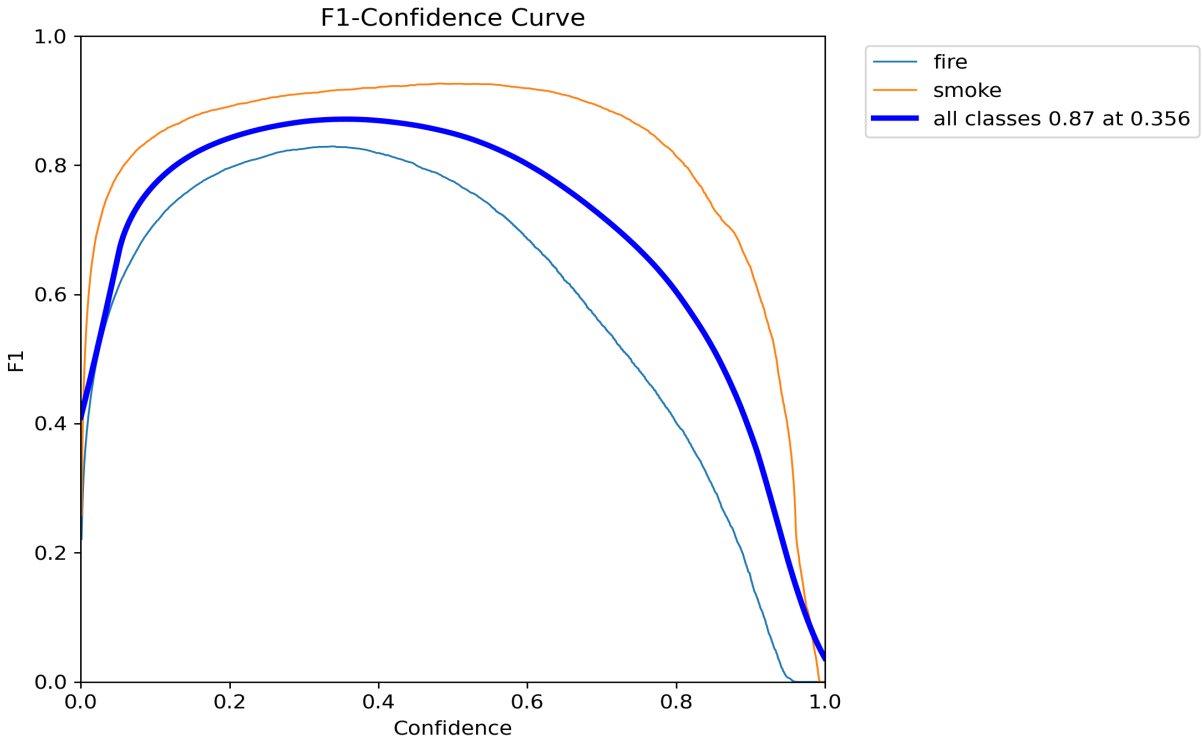


图 6 F1-Confidence 曲线

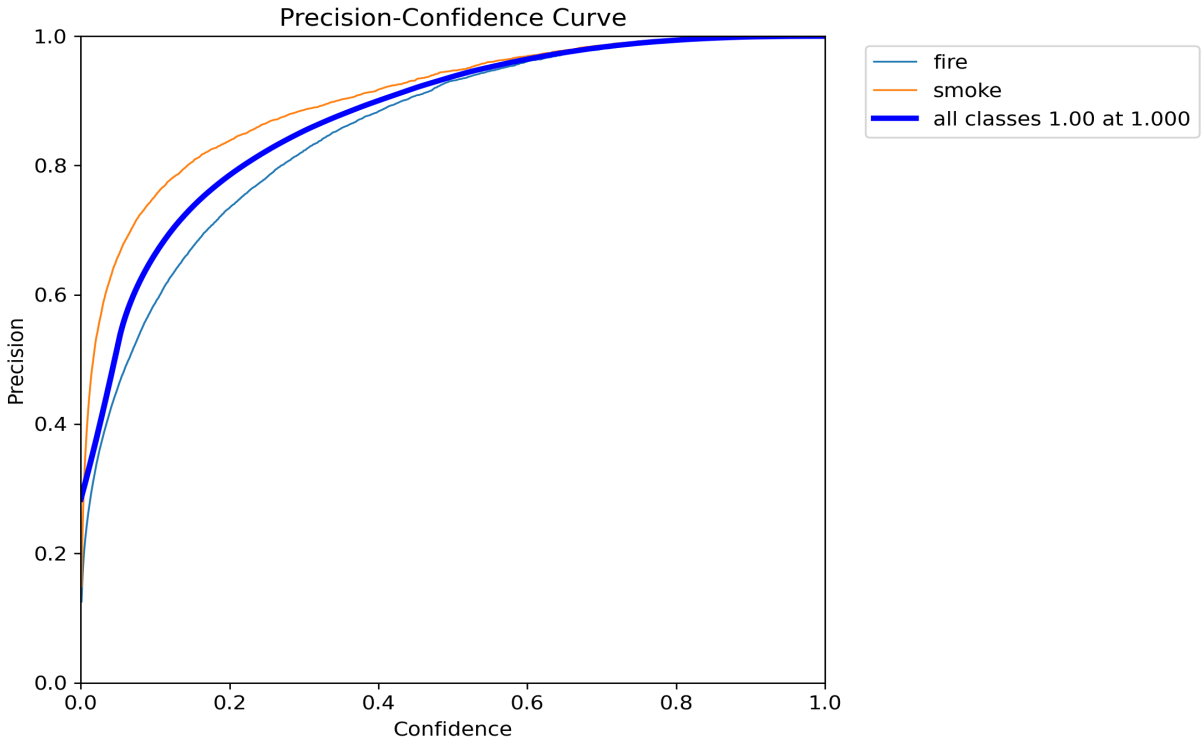


图 7 Precision-Confidence 曲线

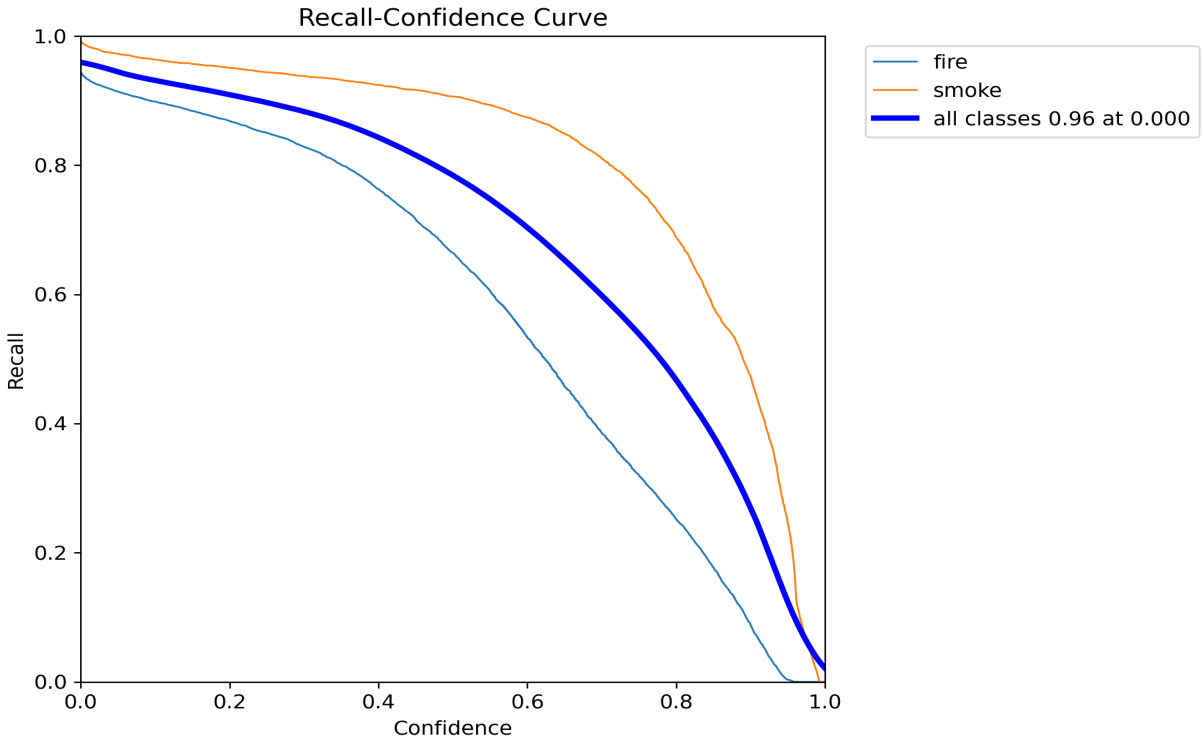


图 8 Recall-Confidence 曲线

十、结论

v4.0_for_preview 模型在最终验证结果中取得 Precision 0.88217、Recall 0.86460、mAP50 0.91846、mAP50-95 0.66894。结果表明，模型在常规 IoU
条件下具备较高检测精度，误报控制和目标检出能力较为均衡；在更严格的多阈值定位评价下仍存在进一步提升空间。后续优化重点应放在提升 mAP50-95、改善严格定位条件下的检测框质量，并继续扩大负样本覆盖范围以进一步降低误报。